

Вопрос_36. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость. Критерии равномерной сходимости

#done

#Romchik

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники: Учебник Бойцева, Никольский С.М. (том 1)

Билет 36. Функциональные ряды. Поточечная и равномерная сходимость. Критерии равномерной сходимости функционального ряда: Коши, Вейерштрасса, Абеля, Дирихле.

1. Функциональные последовательности и ряды. Поточечная сходимость

Функциональной последовательностью называется последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$, где $k \in \mathbb{N}$. То есть каждый элемент последовательности — это функция, заданная на некотором множестве X .

Символ вида

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_k(x) + \dots$$

называется **функциональным рядом** с общим членом f_k .

Поточечная сходимость:

Говорят, что функциональная последовательность f_k сходится поточечно на множестве $D \subset X$, если для каждой конкретной точки x числовая последовательность имеет предел:

$$\forall x \in D \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{R}$$

Множество D называется множеством поточечной сходимости. Предельная функция $f(x)$ определяется как поточечный предел: $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$.

Функциональный ряд сходится поточечно на множестве D , если в каждой точке $x \in D$ сходится числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$. Это эквивалентно сходимости функциональной последовательности частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ на множестве D .

2. Равномерная сходимость

Поточечная сходимость, вообще говоря, не сохраняет такие важные свойства функций, как непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость предельной функции. Чтобы эти свойства сохранялись, вводится более сильное понятие сходимости.

Равномерная сходимость последовательности:

Говорят, что последовательность f_k сходится к функции f на множестве D **равномерно** (обозначается $f_k \Rightarrow f$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall x \in D |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Отличие от поточечной сходимости: В случае поточечной сходимости номер k_0 зависит как от ε , так и от выбора точки x . При равномерной сходимости k_0 зависит только от ε и является **единым сразу для всех точек** $x \in D$.

Равномерная сходимость ряда:

Говорят, что функциональный ряд сходится равномерно на множестве D , если последовательность его частичных сумм $S_n(x)$ сходится равномерно на D . Это равносильно тому, что n -й остаток ряда $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)$ равномерно стремится к нулю: $R_n(x) \Rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

3. Критерии и признаки равномерной сходимости

Для проверки равномерной сходимости применяются специальные критерии и признаки.

Критерий Коши равномерной сходимости

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве D тогда и только тогда, когда выполняется условие фундаментальности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Эквивалентная формулировка для последовательности функций $f_n(x)$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N \forall x \in D : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Доказательство (по Бойцеву): * **Необходимость:** * Пусть ряд равномерно сходится к сумме

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| = |S_{n+p}(x) - S_n(x)| \leq |S_{n+p}(x) - S(x)| + |S(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

\$\$

что верно сразу для всех $x \in D$.

- **Достаточность:** Условие Коши гарантирует, что в каждой точке $x \in D$ последовательность частичных сумм фундаментальна, а значит, сходится к некоторому значению $S(x)$. Устремляя $p \rightarrow \infty$ в неравенстве $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$, получаем, что $|S(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon$ для всех $n > n_0$ и всех $x \in D$ одновременно. Это и означает равномерную сходимость.

Мажорантный признак Вейерштрасса

Пусть для функционального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ на множестве D существует последовательность неотрицательных чисел a_k такая, что:

$$|f_k(x)| \leq a_k, \quad \forall x \in D$$

Если числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится **равномерно и абсолютно** на множестве D .

Доказательство:

- Воспользуемся критерием Коши. Так как числовой ряд $\sum a_k$ сходится, то $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, что $\forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

- Тогда для функционального ряда имеем:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

- Поскольку это неравенство выполняется сразу для всех $x \in D$, то по критерию Коши функциональный ряд сходится равномерно (а ввиду наличия модулей — еще и абсолютно).

Для рядов вида $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ существуют специальные (более тонкие) признаки равномерной сходимости, аналогичные признакам сходимости несобственных интегралов.

Признак Дирихле равномерной сходимости

Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно на множестве D , если выполняются два условия:

1. Последовательность частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^n a_k(x)$ **равномерно ограничена** на D . То есть существует такое число $M > 0$, что $|\sum_{k=1}^n a_k(x)| \leq M$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и всех $x \in D$.
2. Последовательность $b_k(x)$ при каждом $x \in D$ **монотонна** по k , и $b_k(x) \Rightarrow 0$ на множестве D при $k \rightarrow \infty$.

Признак Абеля равномерной сходимости

Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно на множестве D , если выполняются два условия:

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ **равномерно сходится** на множестве D .
2. Последовательность $b_k(x)$ при каждом $x \in D$ **монотонна** по k , и **равномерно ограничена** на D (т.е. существует $M > 0$ такое, что $|b_k(x)| \leq M$ для всех $k \in \mathbb{N}$ и всех $x \in D$).

Прим проверяющего: Хз нужны ли доказательства для последних двух признаков типа мы на лекциях их не доказывали.